

Codebook

Dokumentation der zentralen Datenstrukturen für die statistische Analyse.

Übersicht der Datenstrukturen

Struktur	Ebene	Erzeugt in	Beschreibung
analysis_frame_level.csv	Frame	Python-Pipeline	Rohdaten (Eingabe)
data_analysis	Frame	00_setup	Bereinigte Analysedaten
data_fig7	Frame	00_setup	Daten für Figure 7 (inkl. Blinks)
data_trial	Trial	01_descriptives	Trial-Level Validierungsmetriken
data_vp	VP × Bedingung	01_descriptives	VP-aggregierte Metriken

A. Eingabedaten: analysis_frame_level.csv

Rohdaten aus der Python-Pipeline. Jede Zeile = ein Frame mit CV-Schätzung und EyeLink-Referenz.

A.1 Identifikatoren

Variable	Typ	Beschreibung
vp_id	String	Versuchspersonen-ID (anonymisiert, z.B. “beo7”)
frame	Integer	Frame-Nummer im Quellvideo (0-indiziert)
timestamp_ms_synced	Numeric	Zeitstempel in EyeLink-Zeitachse (ms); berechnet als video_timestamp + offset_ms
timestamp_ms_lag_corrected	Numeric	Lag-korrigierter Zeitstempel (ms)
trial_assignment	Integer	Trial-Nummer (1–24)
stimulus_id	Numeric	ID des präsentierten Bildes (1–12)
flip_status	Numeric	Spiegelstatus: 1 = Original, 2 = horizontal gespiegelt
is_practice	Boolean	TRUE = Übungstrial (wird von Analyse ausgeschlossen)

A.2 Experimentelle Faktoren

Variable	Typ	Werte	Beschreibung
method	String	mediapipe, ptgaze	CV-Methode
video_fps	String	25hz, 60hz	Kamerasystem: 25hz = Systemkamera, 60hz = Webcam
calib_config	String	FullCalib, BegFirst10EndFix	Kalibrierungskonfiguration
calib_label	String	K1, K4	Kurzbezeichnung: K1 = vollständig, K4 = reduziert
phase_type	String	fixation, stimulus	Versuchsphase

A.3 CV-Blickdaten

Variable	Typ	Einheit	Beschreibung
cv_deg_x	Numeric	° Schwinkel	Kalibrierte CV-Blickschätzung horizontal; 0° = Bildschirmmitte, negativ = links, positiv = rechts
cv_deg_y	Numeric	° Schwinkel	Kalibrierte CV-Blickschätzung vertikal; 0° = Bildschirmmitte, negativ = oben, positiv = unten
cv_deg_x_filtered	Numeric	° Schwinkel	CV-Schätzung horizontal nach Double Exponential Filter (wird nicht verwendet)
cv_deg_y_filtered	Numeric	° Schwinkel	CV-Schätzung vertikal nach Double Exponential Filter (wird nicht verwendet)
cv_confidence	Numeric	0–1	Konfidenz der Schätzung

A.4 EyeLink-Referenzdaten

Variable	Typ	Einheit	Beschreibung
eyelink_deg_x	Numeric	° Schwinkel	EyeLink horizontal
eyelink_deg_y	Numeric	° Schwinkel	EyeLink vertikal
eyelink_valid	Boolean	—	TRUE = valides EyeLink-Sample

A.5 Qualitäts- und Ausschluss-Flags

Variable	Typ	Beschreibung
----------	-----	--------------

Variable	Typ	Beschreibung
is_blink	Boolean	Blink detektiert via Eye Aspect Ratio (EAR)
eyes_closed	Boolean	Augen geschlossen
outside_monitor	Boolean	Blickpunkt außerhalb Bildschirm
plausibility_check	Boolean	Plausibilitätsprüfung bestanden (wird nicht verwendet)
lag_applied_ms	Numeric	Angewendete Lag-Korrektur (ms)
exclude_blink	Boolean	Ausschluss wegen Blink: is_blink == TRUE
exclude_outside	Boolean	Ausschluss wegen Outside Monitor: outside_monitor == TRUE
exclude_low_confidence	Boolean	Ausschluss wegen niedriger Konfidenz (wird nicht verwendet)
exclude_implausible	Boolean	Ausschluss wegen Implausibilität (wird nicht verwendet)
exclude_any	Boolean	Kombinierter Ausschluss: exclude_blink OR exclude_outside

B. Analysedaten: data_analysis

Basisdatei für die statistische Analyse.

Angewendete Filter: - Nur Kalibrierungen K1 (FullCalib) und K4 (BegFirst10EndFix) - Nur Stimulus-Phase (7s FVE-Bildbetrachtung) - Nur valide Samples (exclude_any == FALSE)

Spaltenbereinigung: Redundante Spalten entfernt (16 statt 31 Spalten).

Neue/umbenannte Variablen (nicht in A definiert)

Variable	Typ	Beschreibung
trial_id	Factor	Trial-Nummer als Factor; umbenannt von trial_assignment; 24 Stufen (1–24)
camera	Factor	Kamerasystem als Factor; umbenannt von video_fps; Stufen: 25hz, 60hz; Sum-Contrast kodiert
calibration	Factor	Kalibrierung als Factor; umbenannt von calib_config; Stufen: FullCalib, BegFirst10EndFix; Sum-Contrast kodiert

Übernommene Variablen aus A

vp_id, stimulus_id, frame, timestamp_ms_synced, method, cv_deg_x, cv_deg_y, eyelink_deg_x, eyelink_deg_y, is_blink, outside_monitor, exclude_any, phase_type — Beschreibungen siehe Abschnitt A.

C. Visualisierungsdaten: data_fig7

Minimaler Datensatz für Figure 7 (VP-Trial-Zeitreihen). Enthält **alle Phasen** (fixation + stimulus) und **Blink-Frames** für vollständige Zeitreihen-Visualisierung.

Enthaltene Variablen

Subset aus B: vp_id, trial_id, frame, timestamp_ms_synced, method, camera, calibration, cv_deg_x, eyelink_deg_x, is_blink, phase_type

Wichtig: Im Gegensatz zu data_analysis werden hier keine Filter auf phase_type oder exclude_any angewendet.

D. Trial-Level: data_trial

Eine Zeile pro valides Trial (≥ 10 Samples). Berechnet aus data_analysis.

D.1 Gruppierungsvariablen

vp_id, trial_id, stimulus_id, method, camera, calibration — Beschreibungen siehe Abschnitt A/B.

D.2 Validierungsmetriken (neu berechnet pro Trial)

Variable	Typ	Einheit	Beschreibung
bias_x	Numeric	° Schwinkel	Intercept der OLS-Regression $cv_deg_x \sim eyelink_deg_x$; systematischer Offset bei Bildschirmmitte (EyeLink = 0°)
slope_x	Numeric	—	Steigung der Regression; Ideal = 1.0; Werte < 1 = Kompression peripherer Positionen
r_x	Numeric	—	Pearson-Korrelation zwischen cv_deg_x und $eyelink_deg_x$; Wertebereich $[-1, 1]$
r_z_x	Numeric	—	Fisher-z-Transformation: $0.5 \times \log((1+r)/(1-r))$; stabilisiert

Variable	Typ	Einheit	Beschreibung
			Varianz für LMM
mae_x	Numeric	° Schwinkel	Mean Absolute Error: $\text{mean}(\text{abs}(\text{cv_deg_x} - \text{eyelink_deg_x}))$
cv_M_trial	Numeric	° Schwinkel	Mittlere CV-Blickposition im Trial: $\text{mean}(\text{cv_deg_x})$; für Tabelle 1 ($\bar{X}_{CV}$)

D.3 Sample-Statistik (neu berechnet pro Trial)

Variable	Typ	Beschreibung
n_samples_total	Integer	Gesamtzahl Frames im Trial (vor exclude_any Filter)
n_samples_valid	Integer	Anzahl valider Frames (nach Filter); für Regression verwendet
valid_trial	Boolean	Trial valide: TRUE wenn n_samples_valid $\geq$ 10; sichert stabile Regressionsschätzung

E. VP-Level: data_vp

Eine Zeile pro VP $\times$ Bedingungskombination (12 VPs $\times$ 8 Bedingungen = 96 Zeilen).

E.1 Gruppierungsvariablen

vp_id, method, camera, calibration — Beschreibungen siehe Abschnitt A/B.

E.2 Aggregierte Metriken (Mittelwert über Trials)

Variable	Typ	Einheit	Beschreibung
cv_M_vp	Numeric	° Schwinkel	VP-Mittelwert der mittleren CV-Position
r_vp	Numeric	—	VP-Mittelwert Korrelation
slope_vp	Numeric	—	VP-Mittelwert Steigung
bias_vp	Numeric	° Schwinkel	VP-Mittelwert Bias
mae_vp	Numeric	° Schwinkel	VP-Mittelwert MAE
n_trials	Integer	—	Anzahl valider Trials pro VP $\times$ Bedingung

F. Metadaten

F.1 Konfiguration: config

Parameter	Wert	Beschreibung
min_samples_per_trial	10	Mindestsamples für stabile OLS-Regression; Trials mit weniger werden zu valid_trial = FALSE
allowed_calib_configs	FullCalib, BegFirst10EndFix	K1 = 20+20 Kalibrierungspunkte (Anfang+Ende) + Fixationskreuze; K4 = erste 10 + Endkalibrierung + Fixationen
alpha	0.05	Signifikanzniveau für Fixed Effects
alpha_random_effects	0.20	Signifikanzniveau für Random Slopes

F.2 Kontrast-Kodierung: contrast_info

Alle kategorialen Prädiktoren verwenden **Sum-Kontraste (-0.5, +0.5)**:

Faktor	-0.5	+0.5	Interpretation $\gamma > 0$
method	mediapipe	ptgaze	PTGaze zeigt höhere Werte
camera	25hz (Systemkamera)	60hz (Webcam)	Webcam zeigt höhere Werte
calibration	FullCalib (K1, voll)	BegFirst10 EndFix (K4, reduziert)	Reduzierte Kalibrierung zeigt höhere Werte

G. Fehlende Werte

Situation	Behandlung in Pipeline
NA in cv_deg_x/y	Keine Gesichtserkennung oder Gaze-Schätzung fehlgeschlagen
NA in eyelink_deg_x/y	Pupillenverlust oder außerhalb Tracking-Bereich
exclude_any == TRUE	Frame wird in data_analysis entfernt (nicht NA gesetzt)
valid_trial == FALSE	Trial wird in data_trial entfernt